

수업성과

단 원 명	호흡생리학 I	소요시간	1시간
담당교수	배 재 훈	일 시	2025년 12월 17일(수) 1교시
수업성과	1. 호흡의 개요와 호흡기계 구조를 설명할 수 있다. 1-1. 폐포와 말초세포의 가스확산(이동)을 이해하여 외호흡과 내호흡의 개념을 설명할 수 있다. 1-2. 폐포-폐모세혈관 사이의 구조적 관계를 설명하고, 호흡막의 구조를 산소와 탄산가스가 통과하는 막의 개념과 호흡막을 통한 O₂ 및 CO₂의 확산에 영향을 미치는 인자를 설명할 수 있다. 1-3. 폐포 표면활성물질의 생리적 역할을 설명할 수 있다. 1-4. 폐장의 방어기전과 기도의 기능을 설명할 수 있다. 2. 폐역학과 폐용적을 설명할 수 있다. 2-1. 흉곽의 탄성을 폐의 탄성과 함께 설명할 수 있다. 2-2. 호흡 중 폐내압, 늑막강내압, 폐용적 등의 변화를 동시적인 시각에서 설명할 수 있다. 2-3. 용압률(유순도)을 정의할 수 있어야 하며 압력-용적곡선을 분석할 수 있다. 2-4. 기도저항과 주요 기도저항 부위 및 호흡 시 소모되는 에너지량 등에 대해 설명할 수 있다. 3. 가스운반에 대해 설명할 수 있다. 3-1. 가스분압의 개념을 설명하고 대기, 폐포의 호출공기, 동맥, 정맥 혈액의 산소, 이산화탄소의 분압에 관해서 설명할 수 있다. 3-2. 산소운반 형태와 산소분압에 따른 혈장의 산소용해량을 계산할 수 있어야 하며 이때 고압산소통의 이용 원리를 설명할 수 있다. 3-3. 폐의 가스확산능력을 정의하고 산소확산능과 일산화탄소확산능을 계산하는 방법을 설명할 수 있다.		
수업성과 확인방법	중간시험		

구 분	소요시간 (분)	주요 내용 및 활동	교육방법 및 매체
도 입	5	수업목표 제시 선행학습 확인	슬라이드
전 개	5 10 10 10	- 호흡의 개요 및 호흡기계의 구조 - 폐역학 - 폐용적 - 가스교환	슬라이드 동영상 자료
정 리	10	중요 사항 요약	질의/문답

호흡 생리(Respiratory Physiology) I

호흡의 개요(introduction)

1. **호흡(respiration)** : 생명체가 산소를 흡입하고 이산화탄소를 배출하는 전 과정
2. **환기(ventilation)** : 대기의 공기를 흡입하고 폐 내의 공기를 호출하여 가스 교환
3. **외호흡(external respiration)** : 폐호흡(pulmonary respiration)
폐포와 폐모세혈관 사이에서 가스 교환
4. **내호흡(internal respiration)** : 조직호흡(tissue respiration)
혈액과 조직 세포들 사이의 가스 교환
5. 심혈관계와 동반 작용

호흡기계(respiratory system)의 구조

1. 흉곽(thorax)

1) 흉강(thoracic cavity)

윗벽 : 흉쇄유돌근(sternocleidomastoid muscle), 사각근(scalenus)

밑면 : 횡격막(diaphragm)

흉벽 : 척추, 늑골, 흉골, 늑간근

2) 폐(lung)

우측에 3개, 좌측에 2개의 **폐엽(lobe)**으로 나누어져 있고, 좌우 폐 사이에는 심장, 식도, 대정맥동 등을 중앙에 두고 있는 **종격(mediastinum)**이라는 공간이 있으며, **장측 늑막(visceral pleura)**과 **벽측 늑막(pleural pleura)**에 의해서 두 겹으로 둘러 싸여있다.

3) 늑막(pleural) : 장측 및 벽측(10~20 μ m), 늑막액(2 ml)

* 늑막염(pleurisy), 기흉(pneumothorax), 수흉(hydrothorax),
혈흉(hemothorax), 농흉(pyothorax)

2. 기도(airway) : 구강, 비강에서 폐포까지

1) 기도의 구성

기관(trachea) → 기관지(bronchus) → 세기관지(bronchiole) → 종말세기관지
(terminal bronchiole) → 호흡세기관지(respiratory bronchiole) → 폐포관
(alveolar duct) → 폐포낭(alveolar sac) → 폐포(alveolar)

* 23회 분지 (폐 양측에 3억~10억 개의 폐포로 구성)

2) 전도영역(conducting zone) : ~ 종말세기관지(해부학적 사강)

* 전도영역의 기능

(1) airflow를 위해 낮은 기도저항을 제공

(2) 미생물, 독성 물질에 대한 방어 : 운동성 섬모

점액(잔세포, goblet cell), 탐식세포

(3) 공기를 가온·가습

(4) 발성 : 성대(vocal cord)

3) 호흡영역(respiratory zone) : 호흡세기관지 ~ 폐포 실제로 호흡이 일어나는 부위

* 폐포 : 직경이 0.2~0.25 mm의 작은 주머니

그 벽은 한 층의 상피세포로 배열

* 폐포세포

(1) 제1형 폐포세포 : 폐포벽을 형성

(2) 제2형 폐포세포 : osmophilic inclusion body (pulmonary surfactant)

(3) 림프구, 형질세포, 비만세포, APUD세포, 폐포대식세포

4) 호흡막(respiratory membrane) : 두께 0.6 μm 의 얇은 막(가스 교환 용이)

(1) 폐포표면활성물질(pulmonary surfactant) + 액체

표면장력을 줄여주는 물질

표면장력을 형성하여 폐를 수축시키는 작용

(2) 폐포상피세포

(3) 폐포상피세포 기저막

6층으로 구성

(4) 간질층

(5) 폐모세혈관 내피세포 기저막

(6) 폐모세혈관 내피세포

- 폐순환계 총혈액량 : 450 mL

- 모세혈관 혈액량 : 100 mL 실제 가스교환에 참여하는 혈액량

- 적혈구의 폐순환 통과 시간 : 4~5초

- 적혈구의 폐모세혈관 통과 시간 : 0.75초

- 폐포의 가스교환 면적 : 50-100 m^2

- 폐모세혈관 내피세포 : angiotensin I → angiotensin II (ACE)

폐역학(pulmonary mechanics)

1. 폐환기(pulmonary ventilation) : Boyle's law ($P \times V = \text{constant}$)

1) 흡식(inspiration) : 흉곽 확장 → 폐내 압력 ↓ → 공기 유입

2) 호식(expiration) : 흉곽 부피 ↓ → 폐내 압력 ↑ → 공기 호출

2. 호흡근육(respiratory muscle)

1) 흡식근육(inspiratory muscle)

횡격막(diaphragm) : 횡문근(striated muscle)

횡격신경(phrenic nerve, C₂-C₄) → 안정 흡식의 75% 담당

1.5 cm 하강, 500 ml 공기 흡입

외늑간근(external intercostal muscle), 후거근(seratus dorsalis muscle),
극간근(interspinal muscle), 승모근(trapezius muscle)

2) 호식근육(expiratory muscle)

수동적 운동 : 횡격막의 단순 이완

내늑간근(internal intercostal muscle)

복벽근(rectus abdominal muscle)

3. 호흡과 압력

1) 폐내압(intrapulmonic pressure)

= 폐포내압(intra-alveolar pressure)

안정호흡 시에는 ± 1 mmHg 정도의 변동

최대 호식의 노력(Valsalva manuever)

: +100 mmHg 이상

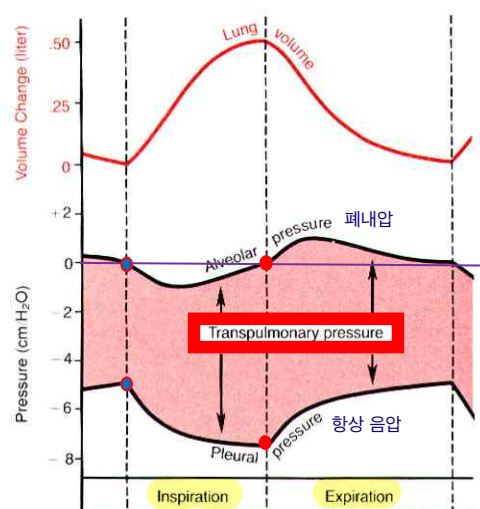
최대 흡식의 노력(Müller maneuver)

: -80 mmHg

2) 늑막강내압(intraplueral pressure)

= 흉강내압(intrathoracic pressure)

식도내압 측정, 음압(negative pressure), 호식 : -5 cmH₂O, 흡식: -8 cmH₂O



1 : 1.5~2.0

4. 폐의 코일반작용(recoil 혹은 collapse tendency)

- 폐의 계속적인 탄력작용으로 오므려 질어지려는 힘
- 1/3 폐의 탄력성(탄력섬유와 교원섬유) + 2/3 폐포 수분층의 표면장력*
- * 표면장력(surface tension) → 폐부종 발생 가능
이 크다
: 폐포를 허탈(collapse)시키고, 모세혈관에서 폐포로 액체를 빨아들이는 힘

5. 경폐압(transpulmonary pressure)

- 폐포내압(P_A)과 늑막강내압(P_{pl}) 사이의 압력 차이
 $P_A - P_{pl} = 0 - (-8) = +8 \text{ cmH}_2\text{O}$
- 폐가 확장할 때 이 압력만큼 폐(폐포)를 확장시키려는 힘으로 작용
- elastic recoil force와 기도저항을 극복하는 힘

6. 폐유순도(용압률, pulmonary compliance): 폐와 흉곽의 신전성(expansibility)

1) 정적유순도 : 주로 폐 실질과 흉곽벽의 탄성저항

폐포압의 단위 압력(식도내압)에 따라 폐용량의 증감으로 표시(L/cmH₂O)

$$\text{compliance(static)} = \frac{\text{Changes in volume (L)}}{\text{Changes in pressure gradient (cmH}_2\text{O)}} = \frac{\Delta V}{\Delta P}$$

【예제】 inspiratory volume이 1.0 L 변동될 때 intraesophageal pressure가 8 cmH₂O 변동되었다면 이 사람의

정적유순도 = $\Delta V / \Delta P = 1.0 \text{ L} / 8 \text{ cmH}_2\text{O} = 0.12 \text{ L/cmH}_2\text{O}$ 가 되고

탄성률(elastance) = $\Delta P / \Delta V = 8 \text{ cmH}_2\text{O} / 1.0 \text{ L} = 8 \text{ cmH}_2\text{O/L}$ 가 된다.

∴ 이 사람은 유순도는 저하되어 있고(정상 = 0.2 L/cmH₂O),

탄성률은 증가되어 있어(정상 = 5.0 cmH₂O/L)

→ stiff lung (예: pulmonary fibrosis)의 소견을 보인다.

2) 총폐유순도(total lung compliance)

: 폐유순도(pulmonary compliance) + 흉곽유순도(chest wall compliance)

transpulmonary pressure의 변동에 따른 폐용적의 변동

$$\begin{aligned} \frac{1}{\text{Total lung compliance}} &= \frac{1}{\text{Pulmonary compliance}} + \frac{1}{\text{Chest wall compliance}} \\ &= \frac{1}{0.2} + \frac{1}{0.2} = \frac{2}{0.2} = \frac{10}{1} \end{aligned}$$

∴ Total lung compliance = 1/10 = 0.1 L/cmH₂O

- 유순도 증가 : 폐기종, 나이 ↑, 만성폐쇄성폐질환(COPD)
 - * 폐기종 : 폐조직 내 elastase와 elastase inhibitor(α_1 -antitrypsin)간에 평형이 깨어진 결과 → 폐탄성 조직이 파괴 (α_1 -antitrypsin 감소/결핍)
- 유순도 감소 : stiff lung
 - 폐동맥 고혈압(폐부종), 제한성 폐질환, 무기폐, surfactant ↓
 - 흉벽 기형(kyphoscoliosis), 횡격막의 이동(임신, 복수 등)

7. 폐포표면 활성물질 (pulmonary surfactant)

- 1) 생성 : 제2형 폐포세포(type II cell, granular pneumocyte)
 - 세포질 내 - lamellated inclusion body(태생 28주 합성, 32주 분비)
 - 갑상선 호르몬, glucocorticoid - 생성 촉진

- 2) 성분 : 인지질(phospholipid)
 - 60% 이상이 dipalmitoyl phosphatidyl choline (DPPC, lecithin)과 단백질 결합한 상태로 구성

3) 중요 기능

(1) 폐포 내면의 표면장력 감소

(유순도 증가, 호흡일량 ↓)

- * 호식말 : 폐수축 → 폐포크기 ↓
 - surfactant 농도 ↑
 - 표면장력 ↓ → 확장 용이
 - compliance ↑ → 호흡일량 ↓

(2) 크기가 다른 폐포를 동시에 공존

(허탈 방지, FRC 유지) ← $P = 2T/r$

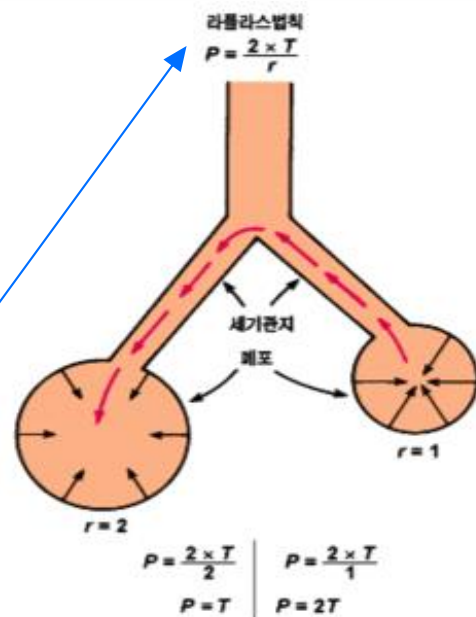
(3) 폐포내면의 건조 상태를 유지(폐부종 방지)

4) 신생아 호흡부전증(NRDS, HMD)

태아 32~35주부터 제 2형 세포에서 표면활성물질을 분비하기 시작

신생아 : 폐포 표면활성물질이 부족

→ 유순도 감소 / 산소 확산능 감소 / P_{aO_2} 의 감소 / 호흡부전



작은 쪽이 압력이 더 높으므로 작은 쪽의 공기가 큰 쪽으로 이동해야하나 작은 쪽의 surfactant의 농도가 더 높아져 각각의 폐포 사이의 압력이 동일하게 유지함 - FRC를 유지함

5) 성인 호흡부전증 (adult respiratory distress syndrome, ARDS)

- 모세혈관 투과도 ↑ → **비심인성 폐부종** (non-cardiogenic pulmonary edema)
 - surfactant 부족 → **무기폐** (atelectasis)
 - 폐 손상 → **섬유화** (fibrosis)
- **호흡의 일량 증가, 섀트, 저산소증 발생**

8. 기도저항

- 흡입된 기류가 기도의 크기와 유속에 따라 달라지는 저항
- **반경의 4승에 반비례**
- 폐 안의 잔류 공기량이 많을수록 기도저항 감소
- **측정법** : 강제호식곡선, maximum voluntary ventilation (MVV)
 - * 폐쇄성 폐질환 : 호식 곤란($RV \uparrow$, $FRC \uparrow$, $FEV_{1.0} \downarrow$)

9. 기관지 평활근(bronchial smooth muscle)

1) 기관지의 구조

연골 : 기관지까지

평활근 : 세기관지부터(특히 종말세기관지)

점액분비선 : 기관지까지(잔세포, 점막하 분비선)

융모 : 호흡세기관지까지

2) 교감신경 : epinephrine (β_2 수용체) → 기관지 평활근 확장

혈관 평활근은 수축

3) 부교감신경계 : acetylcholine (muscarinic 수용체) → 기관지 평활근 수축

4) 기관지 평활근 수축

: 부교감신경(acetylcholine), histamine, leukotrienes, thromboxan A₂, serotonin, 이산화탄소분압 감소

5) 기관지 평활근 이완

: 교감신경, β_2 효현제, nitric oxide,
작은 기도에서 산소분압 감소 및 이산화탄소분압 증가

10. 호흡의 일량(work of breathing)

- 정상 안정 시 : 호흡이 소모하는 에너지, 전체 에너지 소모량의 2~3%
- 심한 운동 시 : 폐환기량은 약 25배까지 증가하여도 전체 에너지 소모에 대한 비율은 별로 증가하지 않음

- 폐질환 : 폐유순도↓, 기도저항↑, 폐 및 흉곽의 저항↑
전체 에너지 소모량의 1/3 혹은 그 이상까지도 증가
- 유순도가 낮은 폐(제한성 폐질환) : 얇고 빠른 호흡
기도 협착이 있는 폐 : 천천히 크게 쉬는 경향 → 호흡의 일량을 줄이려는 방편
- * 폐기종 환자의 특징적 호흡 양상
pursed-lipped breathing (복주머니처럼 입술을 오므리고 숨쉬기)
: 횡격막을 최대한 활용하는 방법, 호기 시 보조 근육을 사용
기도가 조기에 폐쇄되는 것을 방지
붉은 안색(pink puffer, 복어)
cf) 만성기관지염 환자 : blue bloater(청어)

11. 기침(cough)과 재채기(sneeze)

- 1) 기침 : 후두와 **carina** 자극, 미주신경 (vagus nerve, 뇌신경 X)
기관이 왼쪽오른쪽 기관지로 나뉘는 지점
- 2) 재채기 : 비강 자극, 삼차신경 (trigeminal nerve, 뇌신경 V)

12. 인공호흡 : CardioPulmonary Resuscitation (CPR)



폐용적과 폐용량(lung volumes and capacities)

1. 정적 폐용적(static lung volume)

1) 폐용적

- (1) 일회호흡용적(tidal volume, V_T) : 500 ml
- (2) 흡기예비용적(inspiratory reserve volume, IRV) : 2,800~3,000 ml
- (3) 호기예비용적(expiratory reserve volume, ERV) : 1,200 ml
- (4) 잔기용적(residual volume, RV) : 1,200 ml

연령에 따라 잔기용적이 증가

폐쇄성 호흡기질환에서 현저히 증가

2) 폐용량 : 두 개 이상의 폐용적이 합해져서

- (1) 흡기용량(inspiratory capacity, IC) : $V_T + IRV = 3,500$ ml

- (2) 기능적 잔기량(functional residual capacity, FRC)

: $RV + ERV = 2,400$ ml

호출 후에도 폐 안에 일정량의 공기(FRC)가 있어야 폐포가 허탈되지 않으며,

지속적인 폐모세혈관 혈액의 산소화(oxygenation)가 가능

FRC ↑ : 천식(기도저항 ↑), 폐기종(폐유순도 ↑)

FRC ↓ : interstitial fibrosis(폐유순도 ↓), 비만

- (3) 폐활량(vital capacity, VC) : $IC(= V_T + IRV) + ERV = 4,600$ ml

- (4) 총폐용량(total lung capacity, TLC) : $VC + RV = 5,800$ ml

2. 동적폐용적

- 1) 최고호출유속(peak expiratory flow rate)

- 2) 강제폐활량(forced expiratory vital capacity, FVC, timed vital capacity)

3. 분시환기(minute ventilation)

= tidal volume(V_T , ml) x respiratory rate(f , /min)

4. 호흡사강(respiratory dead space, V_D)

1) 해부학적 사강(anatomic dead space) 전도 영역

: 비강 및 구강에서 종말세기관지까지

정상 성인은 일회호흡용적의 1/3로 약 150 ml ($V_D/V_T = 0.3$)

2) 생리학적 사강(physiologic dead space)

* 폐포사강(alveolar dead space)

: 폐포 내에서 가스 교환에 참여치 못하는 공기량

* 생리학적 사강 = 폐포사강 + 해부학적 사강

$$V_D = V_T \frac{(P_{A_{CO_2}} - P_{E_{CO_2}})}{P_{A_{CO_2}}} \quad \text{Bohr Eqn.}$$

【예제】

일회호흡용적 : 0.5 L

$P_{E_{CO_2}}$: 28 mmHg

$P_{A_{CO_2}}$: 40 mmHg

→ $V_D = ?$

$$\begin{aligned} V_D &= 0.5 \times [(40-28)/40] \\ &= 0.5 \times 0.3 = 0.15(L) \end{aligned}$$

5. 폐포환기(alveolar ventilation)

= 분시호흡량(V_E) - 사강환기량(V_D)

= 호흡수 x (일회호흡용적 - 사강용적)

6. 최대환기량(Maximum breathing capacity 혹은 maximum voluntary ventilation)

가스 교환(gas exchange)

1. 개요

1) 확산(diffusion) : 가스 교환의 원리

분자의 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하는 수동적 현상

폐포와 폐모세혈관 사이에서 일어나는 단순한 물리적 과정

2) Dalton의 법칙 : 혼합기체의 전체 압력은 각각의 기체 압력을 합한 것

3) 분압(partial pressure) : 각각의 기체 압력, mmHg (Torr)

4) 수증기압(vapor pressure) : 37°C의 체온, 47 mmHg

2. 가스교환

1) 가스교환 방향

산소 : 폐포(100 mmHg) → 폐모세혈관(40 mmHg) : Δ 60 mmHg

이산화탄소 : 폐모세혈관(46 mmHg) → 폐포(40 mmHg) : Δ 6 mmHg

2) 호흡가스의 액체 용해

* Henry의 법칙

: 기체가 액체 속으로 용해되는 양은 온도가 일정할 경우, 기체의 용해계수(solubility coefficient)와 분압에 정비례한다.

CO₂의 용해계수 0.57은 O₂의 용해계수 0.024에 비해 약 24배가 되므로, CO₂의 확산능력도 비례적으로 더 크다.

3) 액체 내의 가스확산 : 기체의 분압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동

확산계수(diffusion coefficient) : S (용해계수) / $\sqrt{MW}$ 에 비례(MW: 분자량)

이산화탄소의 확산계수가 산소의 20배

4) 호흡막을 통한 가스 교환

차이가 나는 이유

3. 폐의 가스확산능(diffusion capacity)

1) 폐포-모세혈관막(호흡막)을 통한 가스의 확산속도에 관여하는 요인

(1) 폐포-모세혈관막의 두께

폐포간질의 부종 또는 폐의 섬유화(fibrosis) : 두께 ↑ → 확산속도 ↓

(2) 폐포-모세혈관막의 표면적

호흡면적 ↓ : 폐절제(pulmonary resection), 폐기종(emphysema)

(3) 확산계수 : 이산화탄소의 확산이 산소에 비해 약 20배 ↑

(4) 가스의 분압차(정상인 : 주로 가스의 분압차이에 의해서 결정)

2) 가스확산능(D_L) : ml/min/mmHg

폐포 내 기체가 폐모세혈관으로 이동해 나가는 속도

호흡막(폐포-모세혈관막)을 통하여 가스 교환의 능력을 평가하는 단위로 사용
1 mmHg의 압력차로 1분 동안에 호흡막을 통하여 확산 이동되는 가스의 양

산소는 소모되므로 CO를 이용하여 측정

$$D_{L_{O_2}} = 21 \text{ ml/min/mmHg} [17 \text{ ml/min/mmHg} (D_{L_{CO}}) \times 1.23]$$

$$\text{산소확산용량} = 21(\text{ml/min/mmHg}) \times 11(\text{mmHg}) = 230(\text{ml/min})$$

폐확산능의 감소 : 폐기종, 제한성 폐질환, 환기/관류 불균형

4. 폐환기량-혈류량 비(ventilation-perfusion ratio, V/Q)

1) 정상 V/Q ratio 범위

$$\text{폐포환기}(V, 4 \text{ L/min}) / \text{심박출량}(Q, 5 \text{ L/min}) \gg 0.8 (0.8 \sim 1.2)$$

기립위 V/Q ratio : 폐첨부(apex) = 3, 폐기저부(base) = 0.6

2) 환기-혈류 불균형 (ventilation-perfusion mismatch)

$$V/Q < 0.8 \quad \text{ventilation이 적다}$$

: 폐포환기 ↓ (기도폐쇄, 무기폐, 폐렴, 폐부종)

순환의 낭비(wasted circulation)

생리학적 단락 혹은 션트(physiologic shunt)*

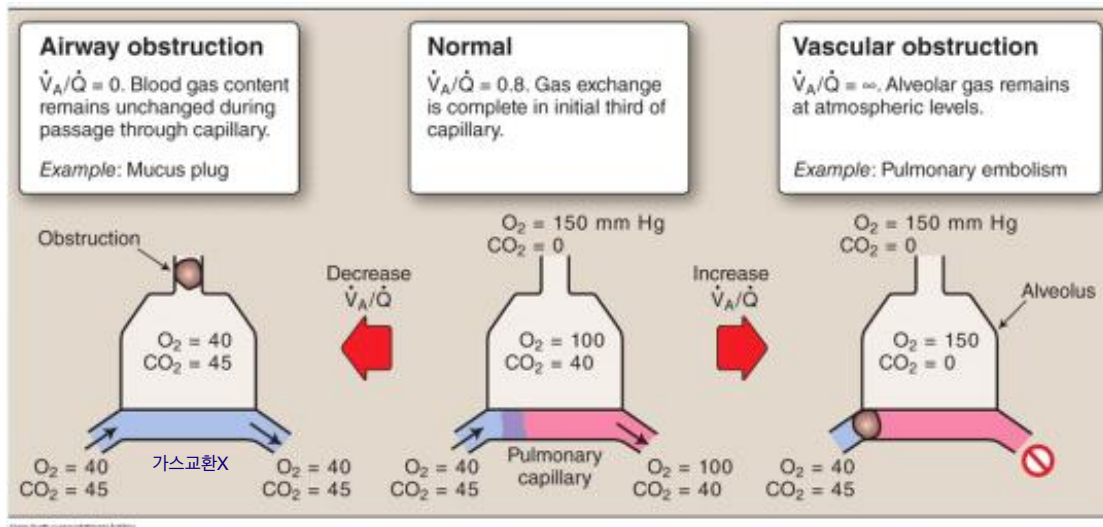
* 생리적 션트의 정상 범위 : 통상 심박출량의 2%

피가 안도는 경우

$$V/Q > 1.2 : \text{폐순환} \downarrow (\text{혈관폐쇄, 폐혈전, 폐혈관염, pulmonary embolism})$$

환기의 낭비(wasted ventilation)

생리학적 사강(physiologic dead space)



3) 폐포-동맥혈 산소분압차(alveolar-arterial PO_2 difference, $AaDO_2$)

PAO_2 와 $PaCO_2$ 의 값이 주어진 상태에서 ABGA를 통해 구함

FiO_2 (흡입하는 산소의 분율)를 알면 다음 공식에 의해서 PAO_2 를 산출

$$AaDO_2 \text{ (mmHg)} = PAO_2 - PaO_2$$

$$PAO_2 \text{ (mmHg)} = (P_B - P_{H_2O}) \times FiO_2 - (PaCO_2 \div R)$$

숫자 외워야함

- P_B : 대기 압 (760 mmHg)
- P_{H_2O} : 수증기압 (47 mmHg)
- R : 호흡상수 (호흡률, 통상적으로는 0.8로 판단함)

fraction of oxygen (흡입되는 산소의 비율)

【예제】 60세 남자가 최근 3일 동안 숨쉬기가 힘들고 가래가 많은 기침 때문에 응급실로 왔다. 관상동맥질환, 고혈압 그리고 40갑·년의 흡연력이 있다. 응급실에서 시행한 동맥혈 가스분석 결과는 다음과 같다. 폐포-동맥혈 산소분압 차이는?(호흡지수 $RQ = 0.8$ 로 간주함)

pH 7.31, $PaCO_2$ 60 mmHg, PaO_2 60 mmHg, SaO_2 81%

$$PAO_2 \text{ (폐포산소분압)} = (P_B - P_{H_2O}) \times FiO_2 - (PaCO_2 \div R)$$

$$= (760 - 47) \times 0.21 - 60/0.8 = 75 \text{ mmHg}$$

$$(A-a)DO_2 = PAO_2 - PaO_2 = 75 - 60 = 15 \text{ mmHg}$$

정상: 8~10 이하
나이에 따라 증가

4) 저산소성 폐혈관수축(hypoxic pulmonary vasoconstriction)

폐의 국소적인 저산소증에 의한 폐혈관수축 → 폐동맥 고혈압, 폐부종의 원인

O_2 -sensitive potassium channel ($O_2 \downarrow \rightarrow$ 수축)

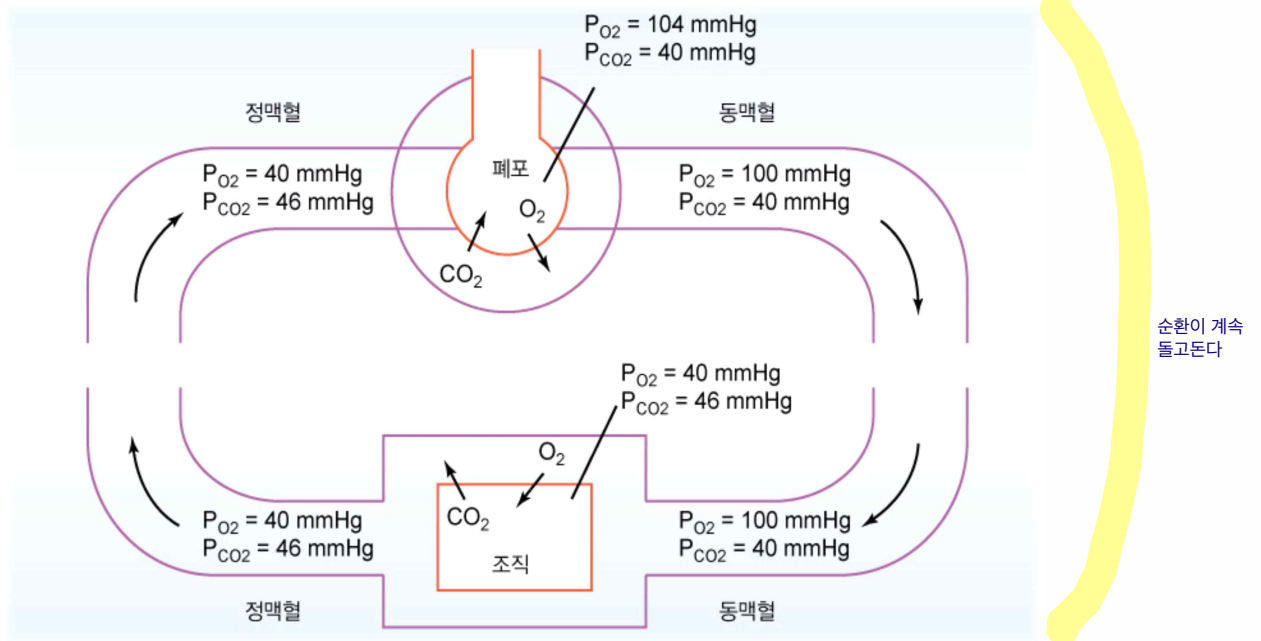
치료 스킴

- ① 비선택적 혈관이완효과가 있는 심장수축 촉진제
 - β 수용체(dobutamine, isoproterenol)
- ② type 3 phosphodiesterase 저해제
 - cAMP가 분해되는 것을 저해(milrinone)

5. 폐포 및 말초조직의 가스교환

: O_2 (Δ : 64 mmHg), CO_2 (Δ : 6 mmHg)

CO_2 의 용해계수 산소의 약 24배, 확산계수가 20배



수업성과

단 원 명	호흡생리학 II	소요시간	1시간
담당교수	배 재 훈	일 시	2025년 12월 17일(수) 2교시
수업성과	1. 폐순환에 대해 설명할 수 있다. 1-1. 폐순환계와 체순환계의 혈류, 압력, 저항의 차이를 설명할 수 있다. 1-2. 혈류에 대한 중력의 영향과 저산소성 혈관수축 현상 및 그 생리학적 의의를 설명할 수 있다. 2. 혈액의 가스운반에 대해 설명할 수 있다. 2-1. 혈액 산소함유량, 혈색소 O₂용량 및 산소포화도를 정의할 수 있다. 2-2. 혈색소의 산소해리곡선의 형태와 이 곡선의 좌우 이동에 영향을 주는 인자들을 열거하고, 생리학적 의의를 설명할 수 있다. 2-3. 혈색소와 일산화탄소의 결합에 대해 설명하고 일산화탄소중독치료의 원리를 설명할 수 있다. 2-4. Bohr 효과를 설명하고 생리학적 의의를 설명할 수 있다. 2-5. CO₂ 운반의 형태를 열거하고 이들 각각이 CO₂ 운반에 차지하는 비중을 설명할 수 있다. 2-6. 이산화탄소 해리곡선과 Haldane 효과를 설명하고 생리학적 의의를 설명할 수 있다. 2-7. 폐환기-폐혈류의 비의 생리적 의의와 비에 영향을 끼치는 인자들에 대해 설명할 수 있다. 3. 호흡의 조절에 대해 설명할 수 있다. 3-1. 호흡조절 중추들의 상호 관계에 의한 호흡운동의 조절에 관해서 설명할 수 있다. 3-2. 호흡에 관여하는 폐 내·외 감수기의 기능을 설명할 수 있다. 3-3. 화학수용기의 위치와 혈중 산소, 이산화탄소, H⁺의 농도 변화에 대한 반응을 알 수 있다. 3-4. 저산소증을 정의하고 분류할 수 있다.		
수업성과 확인방법	중간시험		

구 분	소요시간 (분)	주요 내용 및 활동	교육방법 및 매체
도 입	5	수업목표 제시 및 선행학습 확인	슬라이드
전 개	10 10 15	- 폐순환 - 가스운반 - 호흡의 조절	슬라이드 동영상 자료
정 리	10	중요 사항 요약	질의/문답

호흡 생리(Respiratory Physiology) II

폐순환(pulmonary circulation)

1. 폐를 순환하는 순환계의 구성

- 1) ^{가스교환} 폐순환 : 호흡세기관지 이하(기능: 가스 교환, 폐포 공기에서 직접 산소 공급)
- 2) 기관지순환 : 기관에서 종말세기관지까지, 체순환의 1~2%, 생리학적 섀트

2. 폐순환의 기능

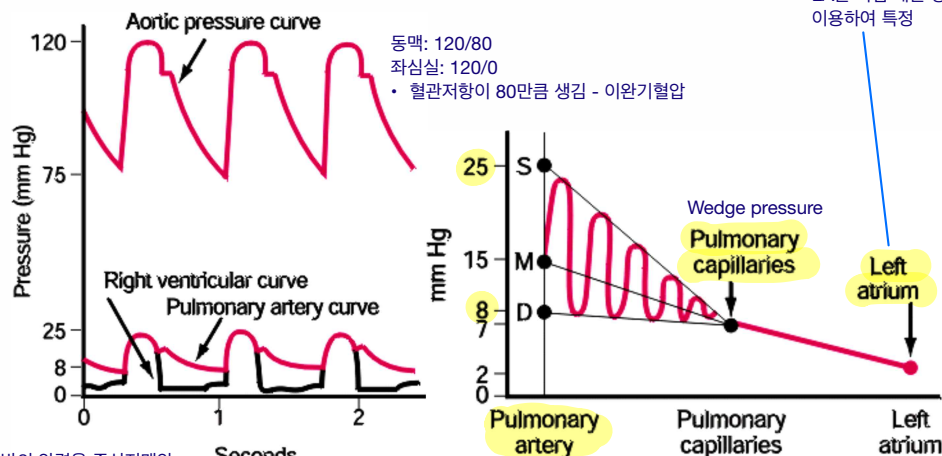
- 1) blood-gas barrier 형성 : 가스 교환
- 2) 혈액의 저장 기능 : 혈류저항↓, 혈관 확장성(혈류저항이 낮은 장기)
- 3) 혈액의 여과 기능 : 작은 thrombi 여과, blood clot를 포획 및 용해
- 4) 폐모세혈관 내피세포 : angiotensin I → angiotensin II (ACE)

3. 폐순환계의 압력

- 1) 우심실압 : 25 mmHg / 0~1 mmHg
- 2) 폐동맥압 : 25 mmHg / 8 mmHg (평균 15 mmHg)
- 3) 폐모세혈관압 : 6~12 mmHg
- 4) 좌심방압 및 폐정맥압 : 8 mmHg, 폐쇄기압(PWP)*

* Swan-Ganz catheter

폐기압을 재는 카테터
LA는 직접 재는 방법이 없기 때문에 Swan-Ganz catheter
이용하여 측정



정맥피가 우심방으로 들어오고 우심방의 압력을 중심정맥압
이라고 한다 - RA의 pressure는 5정도
RV는 25/0에서 pulmonary artery로 들어가며 25/8

4. 폐순환계 혈액량(450 ml)와 폐순환 통과시간(4~5초)

5. 가스교환과 관련된 폐순환계

- 1) 폐모세혈관 혈액량 : 100 ml → 가스 교환 참여
- 2) 폐모세혈관 통과시간 : 0.75초
- 3) 폐모세혈관 직경 : 6 μm (참고 적혈구 직경 : 8 μm)
- 4) 가스교환 참여 폐포(약 3억 개), 폐모세혈관(2,800억 개)

6. 폐혈관의 조절

- 1) 교감신경 : 혈관 수축(부교감신경 : 혈관 확장)
- 2) 국소적 수축 작용 : 산소↓, 이산화탄소↑, pH↓

7. 폐혈류와 중력

1) 폐의 3구역 스킵

- (1) zone 1 : no blood flow, 양압호흡(+10 mmHg)
- (2) zone 2 : intermittent blood flow, 폐첨부
- (3) zone 3 : continuous blood flow, 심장 10 cm 상부에서 폐기저부까지
누운 자세, 심한 운동

⊙ V/Q ratio의 변화

- * 트럼펫을 불 때 : V↑ → zone 1 관찰
- * 운동을 할 때 : Q↑ → 모든 부위에서 zone 3 유지

2) 폐의 부위별 특성

	폐첨부	폐기저부
환기(ventilation, V)	↑	↓
관류(perfusion, Q)	↓↓↓	↑↑↑
V/Q ratio	↑↑	↓↓
PaO ₂	↑	↓↓
PaCO ₂	↓	↑



8. 모세혈관의 여과압 : 1 mmHg

- Outward forces = +29 mmHg
: 모세혈관압(+7 mmHg)
- 간질삼투압(-14 mmHg)
- 간질압(-8 mmHg)
- Inward force = -28 mmHg
: 혈장삼투압(-28 mmHg)

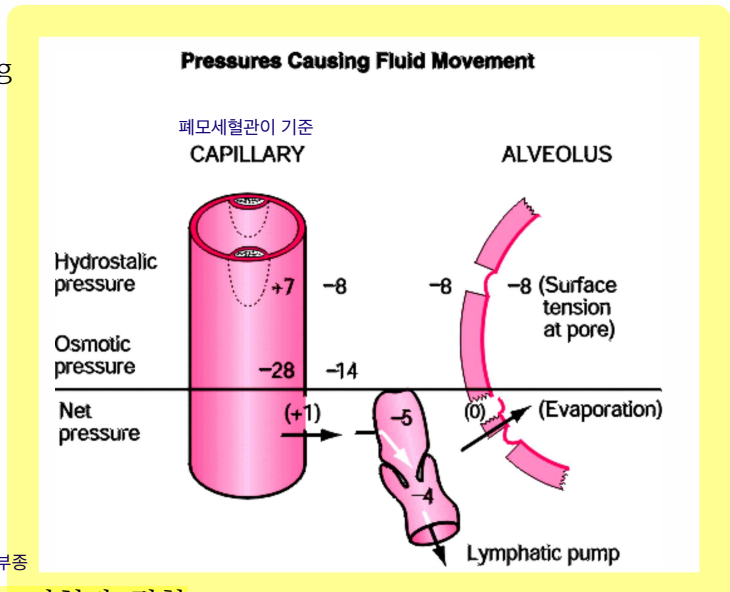
* 폐부종

정수압 상승 -> 밖으로 나가 폐부종

1. 폐모세혈관압 ↑ : 좌심실 부전, 이첨판 질환

2. 폐모세혈관 손상 : 폐렴, 독가스 흡입

누수가 생겨 간질조직에 액체가 찬다
화재현장에서 가스를 마시고 폐부종이 생기는 이유



모세혈관 밖으로 미는 힘: 정수압(+7), 밖에서 당기는 힘(-8, -14)이 합쳐져 +29
반면에 안으로 당기려는 힘: 혈장삼투압(-28)
따라서 차이인 1만큼 밖으로 나가는 힘이 있어 lymphatic pump에 흡수된다. 그러나 흡수할 수 있는 힘보다 더 많은 힘이 혈관 밖으로 작용하면 밖으로 액체가 축적되어 alveolus로 가 폐부종이 생긴다

혈액의 가스 운반(Blood gas transport)

1. 산소의 운반

1) 물리적 용해

용해산소량 = 산소용해계수(α) x 산소분압 (α : 0.0031 ml/100ml/mmHg)

산소분압이 100 mmHg인 동맥혈액 100 ml 내 용해된 산소의 양은 0.3 ml

100% 산소로 호흡하면 이론상으로 P_{aO_2} 는 500 mmHg 이상

→ 혈액 100 ml 내 용해산소량은 0.3 ml x 5 = 1.5 ml

* 고압산소요법(hyperbaric oxygen therapy) : 1.5 ml x 3기압 = 4.5 ml

2) 혈액소 (hemoglobin)와 산소의 결합

(1) 최대 산소운반용량(oxygen capacity)

혈액 100 ml 내의 헤모글로빈이 운반할 수 있는 산소의 최대량

15 gm x 1.34 = 20.1 ml (vol %)

(2) 산소함량(oxygen content)

혈액 100ml 내 갖고 있는 산소의 총량(운반용량 + 용해량)

(15 gm x 1.34) + (0.0031 ml x 100 mmHg) = 20.4 ml

(3) 산소포화도(oxygen saturation, SO_2 , %)

$$O_2 \text{ saturation} = \frac{[HbO_2]}{[Hb] + [HbO_2]} \times 100$$

3) 산소-혈색소 해리 곡선 및 곡선의 이동

산소분압과 헤모글로빈이 결합하는 산소량 사이의 상호관계를 나타낸 곡선

동맥혈의 정상 PaO_2 는 95 mmHg : SaO_2 는 약 97% ($CaO_2 = 20.4 \text{ ml}$)

정맥혈액의 PvO_2 는 40 mmHg : SvO_2 는 약 75% ($CvO_2 = 15 \text{ ml}$)

숫자 암기

S자형 : PaO_2 가 60 mmHg 이상에서는 산소함량은 변동(-) 100ml의 동맥혈이 들어와 산소를 5ml만큼 조직에 주고 나간다

그 이하로 산소분압이 감소될 때 급격한 감소

* P_{50} : 헤모글로빈의 산소포화도가 50%가 되게 하는 PO_2 의 값

(정상 = 27 mmHg)

pH가 낮을때

* 곡선의 우측 이동 : CO_2 , 체온, 2,3-DPG, $H^+ \uparrow$

($P_{50} \uparrow \rightarrow$ 우측 이동 $\rightarrow$ 혈색소의 산소친화력 $\downarrow$)

산소와 헤모글로빈의 결합력이 떨어지며 조직으로

4) Bohr 효과

혈액의 CO_2 분압 $\uparrow \rightarrow$ 산소-헤모글로빈 해리곡선이 우측 이동

$\rightarrow$ 동일한 PO_2 에서 더 많은 산소를 말초조직에 공급

2. 이산화탄소의 운반

1) 운반 과정

(1) 용해 이산화탄소 : 7 %

(2) bicarbonate(HCO_3^-) : 70 %

carbonic anhydrase

chloride shift



$$pH = 6.1 + \log \frac{[HCO_3^-]}{s \times P_{CO_2}}$$

H_2CO_3 는 PCO_2 와 비례관계기 때문에 대체

정상상태에서 $[HCO_3^-] : [H_2CO_3]$ 의 비율은 20 : 1을 유지 ($\log 20 \approx 1.3$)

$pH = 6.1 + \log 20 = 7.4$, 동맥혈의 pH

(3) Carbamino 복합체 : 23 %

2) Haldane 효과 스킵

혈액의 산소함량에 따라 이산화탄소 해리 곡선이 좌우로 이동되며,

헤모글로빈의 산소포화도가 낮을수록 O_2 의 조직방출 $\uparrow$

$\rightarrow$ 좌측 이동 $\rightarrow CO_2$ 결합력 $\uparrow \rightarrow$ 혈액의 CO_2 의 함유량이 커지는 것

호흡의 조절(Regulation of respiration)

1. 호흡중추(respiratory center)

1) 연수 중추

(1) ventral respiratory group (VRG) : 흡식과 호식 (정상호흡 이외)

(2) dorsal respiratory group (DRG) : inspiratory ramp signal
(정상 흡식 유발, 2초)

2) 호흡조정중추 : 뇌교의 상부 1/3, DRG 신호 off,

지속성 흡식중추 억제 → 호흡 빈도와 깊이 결정

* Hering-Breuer inflation reflex 신생아는 폐가 약해 호흡이 지나치면 폐포가 터짐 - 방지하기 위해 inspiration을 끊는다

: 폐가 과도하게 확장될 때 흥분하여 그 임펄스를 미주신경을 따라
호흡조정중추에 전달하여 흡식을 억제하고 호식으로 이행

3) 지속성 흡식중추 : 뇌교의 하부, DRG를 지속적으로 자극

2. 호흡조절의 기전

1) 신경성 조절

(1) Hering-Breuer 반사

(2) 경동맥동(carotid sinus) : 설인신경

동맥압이 올라가면 호흡은 억제되고, 동맥압이 하강하면 과호흡이 유발

(3) 경동맥소체(carotid body) : 설인신경

말초화학수용체 : 혈액 산소분압의 감소에 민감하게 반응

(4) 대동맥소체(aortic body) : 미주신경, 산소분압의 감소에 반응

(5) 상부기도 자극 : 기침이나 재채기반사, 딸꾹질(hiccup)

(6) 근-관절의 자극 : 척추마취 시 환기량의 증가(-)

(7) 대뇌피질의 각성 정도

2) 체액성 조절 : 화학수용체

(1) 중추화학수용체

연수 복측, 항상 뇌척수액에 노출

이산화탄소 ↑ (과탄산증, hypercapnia) → BBB 통과 → 수소이온 ↑

→ 흡식 자극 전달

(2) 말초화학수용체

경동맥체(설인신경), 대동맥체(미주신경), 산소↓(일부 수소이온↑)에 반응
 저산소증 → 제1형 glomus cell의 O₂-민감성 칼륨통로 투과도 ↓
 → potassium efflux ↓ 및 calcium influx ↑ → 활동전압 발생
 → dopamine 유리 → 설인신경, 미주신경 흥분 → 흡식중추 신호 전달
 특히 Po₂ : 30~60 mmHg 이하 시 말초화학수용체 자극 ↑

3. 폐환기 양상

$$pH = 6.1 + \log \frac{[HCO_3^-]}{s \times P_{CO_2}}$$

- 1) 정상호흡(normoventilation) : 폐포의 P_{CO₂} = 40 mmHg
- 2) 과도환기(과호흡, hyperventilation) : 폐포의 P_{CO₂} < 40 mmHg
호흡성 알칼리증(respiratory alkalosis)
- 3) 저환기(호흡저하, hypoventilation) : 폐포의 P_{CO₂} > 40 mmHg PCO₂가 증가하니 pH는 감소하여
호흡성 산증(respiratory acidosis)
- 4) 무호흡(apnea)

- 5) 호흡곤란(dyspnea) : shortness of breathing
- 6) 기좌호흡(orthopnea) : 좌심방부전(환자가 누우면 폐정맥압이 증가하게 되어
폐울혈이 증가하게 되므로 호흡곤란을 느끼게 되고 기침을 동반하기도 한다. 이때
일어나 앉게 되면 중력에 의해 혈액이 하지에 저장되면서 정맥환류량이 감소해서
호흡곤란이 호전됨)
- 7) 질식(asphyxia)

8) Cheyne-Stokes respiration

: 무호흡 사이에 waxing & waning
달이 차고 달이 기우는
tidal volume

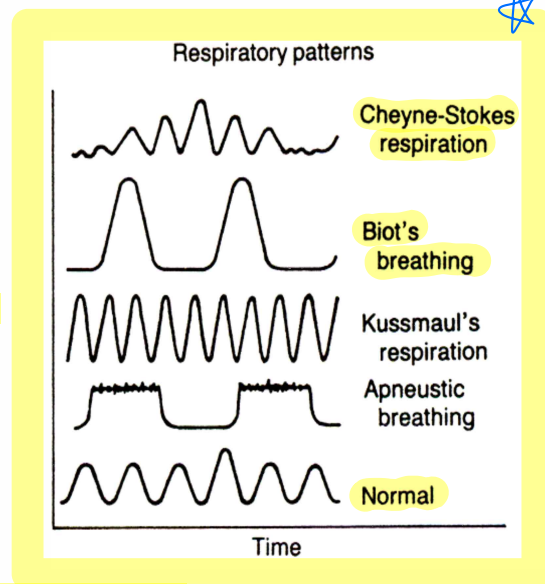
응급 상황 뇌기능 저하(뇌손상, 약물과용,
uremia, 울혈성 심부전, 저산소증)

9) Biot's respiration

: 무호흡 사이에 한 개 또는 몇 개의
큰 tidal volume
뇌손상(ICP ↑, meningitis)

10) Kussmaul's respiration

: rapid, deep breathing in diabetic ketoacidosis
대사성 산증에 대한 호흡성 보상작용 → 이산화탄소 배출 ↑
PCO₂값을 낮춰야 하니까



*** 발생 기전**

- ① 혈중 H^+ 농도 $\uparrow \rightarrow$ 말초화학수용기 자극 (*main action*)
- ② 지속적인 H^+ $\uparrow \rightarrow$ BBB 서서히 통과 $\rightarrow$ 중추화학수용기 자극

4. 저산소증(hypoxia)

1) 정의 : 신체 각 부위에 충분한 양의 산소 공급이 되지 못한 상태

2) Symptoms 스킵

- (1) fulminant hypoxia : $P_{aO_2} < 20$ mmHg, unconsciousness, brain death
- (2) acute hypoxia : $P_{aO_2} = 25\sim40$ mmHg, lack of coordination, slowed reflexes, slurred speech, overconfidence, coma, death
- (3) chronic hypoxia : $P_{aO_2} = 40\sim60$ mmHg, severe fatigue, dyspnea

3) Signs

- (1) cyanosis (bluish color of tissue) : not a reliable sign of hypoxia
- (2) tachycardia $\leftarrow$ peripheral chemoreceptor reflex
- (3) tachypnea (rapid breathing) & hyperpnea (deep breathing)

4) 종류 및 원인의 감별방법

(1) 저산소성 저산소증 폐의 문제

: 폐환기 저하 (100% 산소 흡입하여도 이산화탄소 분압 $\uparrow$)

산소화산능 감소 (운동 시 특히 동맥 $PO_2 \downarrow \downarrow$)

anatomic shunt (100% 산소 흡입하여도 동맥 $PO_2 < 500$ mmHg)

(2) 빈혈성 저산소증 : 혈색소 양적 감소 (혼합정맥혈 $PO_2 \downarrow$)

호흡은 괜찮으나

(3) 윤�혈성 저산소증 : 관류 혈액 감소 (혼합정맥혈 $PO_2 \downarrow$)

호흡과 헤모글로빈이 괜찮으나 피가 저류

(4) 조직독성 저산소증 : cyanide* 중독 (혼합정맥혈 $PO_2 \uparrow$)

호흡, 헤모글로빈, 순환이 괜찮으나 조직에 필요한 산소를 못주게, 동맥의 산소량과 정맥의 산소량이 비슷해져 정맥의 산소량이 올라감

* Cyanide : mitochondria의 cytochrome oxidizing enzyme(세포호흡) 억제

Tx : 1) nitrite : $Hb \rightarrow met-Hb$ (mitochondria의 cyanide 제거)

2) thiosulfate : cyanide $\rightarrow$ thiocyanate (독성 $\downarrow$)

【예제】 30세 여자가 호흡곤란, 빈맥, 혼동 등의 증상으로 응급실에 왔다. 다음의 혈액검사 결과를 통해 저산소증으로 진단하였다. 저산소증의 원인은?

PaO ₂ 67 mmHg	PaCO ₂ 60 mmHg
pH 7.27	HCO ₃ ⁻ 26 mEq/L
[Hb] 15 g%	SaO ₂ 90%
PvO ₂ 30 mmHg	SvO ₂ 55%
VO ₂ 350 mL/min	CaO ₂ -CvO ₂ 7 mL O ₂ /100 mL

※ **폐포환기 저하**(alveolar hypoventilation)은 PaCO₂가 정상(40 mmHg)보다 높은 값을 보이는 것으로 알 수 있으며, **저산소성 저산소증** 혹은 **저산소혈증**(hypoxemia, PaO₂ 감소 소견)의 전형적인 소견이다. **빈혈성 저산소증**은 혈액소 농도(정상: 15 g%)의 감소가 특징적이다. **일산화탄소 중독**에서는 혈액소의 산소포화도(SaO₂)가 정상(97%)보다 감소한다. **저류성(울혈성) 저산소증**에서는 심박출량의 감소가 특징적인데, 심박출량은 $[VO_2 / (CaO_2 - CvO_2)]$ 로 계산할 수 있으며 이 환자에서는 5 L/min으로 정상이다. **조직독성 저산소증**은 조직의 산소 추출에 지장이 있어서 $[CaO_2 - CvO_2]$ 값은 정상(20.4 ml - 15 ml = 약 5 ml)보다 낮고, SvO₂는 정상(75%)보다 증가한다. 참고로 환자를 100% 산소로 호흡시켜도 동맥혈 산소분압(PaO₂)이 정상 수준으로 회복되지 않으면 **전형적인 셉트에** 해당하는 소견이다.

5) Chronic hypoxia에 대한 생리학적 반응 (compensatory mechanism)

(1) **적응** **accomodation** (immediate reflex adjustments)

- ① hyperventilation : P_ACO₂ ↓ → P_AO₂ ↑ & alkalosis
- ② tachycardia
- ③ 2,3-diphosphoglycerate (DPG) ↑ → Hb의 P₅₀ ↑ (우측 이동)

(2) **순화** **acclimatization** (long-term body changes)

- ① 2ndary polycythemia : erythropoietin ↑
- ② pulmonary hypertension ← hypoxic pulmonary vasoconstriction
- ③ cellular & tissue responses
 - ⓐ 미토콘드리아 oxidative enzyme 농도 ↑ → 산화적 인산화 ↑
 - ⓑ mitochondrial density ↑
 - ⓒ capillary density ↑
- ④ life-long exposure to hypoxia
 - ⓐ respiratory drive ↓
 - ⓑ 폐의 total lung capacity 및 diffusing capacity ↑

5. 폐에서 대사되는 생물학적 활성물질

1) 폐에서 합성되고 사용되는 물질

: pulmonary surfactant

2) 혈액에서 합성, 저장 혹은 유리되는 물질

: prostaglandin, histamine, kallikrein

3) 혈액으로부터 부분적으로 제거되는 물질

: prostaglandin, bradykinin, adenine nucleotide, serotonin,
norepinephrine, acetylcholine

4) 폐에서 활성화되는 물질

: angiotensin I $\rightarrow$ angiotensin II

ACE
bradykinin을 제거하는 역할도